TRABAJO PRÁCTICO FINAL — GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

WorkLink: Plataforma de Vinculación Laboral y Contratación Freelance

Autor y Responsable de Proyecto: Joaquín Nieva | UTN Mar del Plata — Tecnicatura Universitaria en Programación

Nota de Consistencia y Gobernanza Unipersonal:
El presente dossier técnico modela y formaliza la gestión integral a cargo de un único integrante (**Joaquín Nieva** — Liderazgo Técnico, Full-Stack Development y Gestión Integral del Proyecto), con una capacidad temporal de **192 horas-hombre** (12 semanas × 16 h/semana), sobrecarga comunicacional nula (Ley de Brooks $C = 0$) y apalancamiento en la base de persistencia relacional MySQL y arquitectura Spring Boot 3 desarrolladas por el mismo autor.

4. Medición, estimación y planificación integral

4.1 Medición funcional mediante Análisis de Puntos de Función (PFA)

Para cuantificar el tamaño funcional de **WorkLink** con independencia de la tecnología de implementación, se aplica el método **Análisis de Puntos de Función (Function Point Analysis - FPA)** conforme al estándar **IFPUG (ISO/IEC 20926)**. La medición se efectúa desde la perspectiva externa del usuario sobre la frontera lógica del Producto Mínimo Viable (MVP), abarcando los requerimientos funcionales comprometidos (RF01 a RF31) y excluyendo el módulo diferido de bootcamps (RF32 a RF34, formalizado en el ADR-002).

El estándar clasifica las funciones del sistema en cinco componentes básicos:

- **Archivos Lógicos Internos (ILF):** Grupos lógicos de datos persistidos y mantenidos directamente dentro de la base de datos MySQL 8.0 del sistema. Su complejidad se evalúa según RET (subentidades) y DET (atributos reconocibles).
- **Archivos de Interfaz Externa (EIF):** Grupos de datos referenciados por WorkLink pero mantenidos por sistemas externos (Google Identity Services y API de Mercado Pago).
- **Entradas Externas (EI):** Procesos elementales que transfieren datos desde el exterior hacia el interior para actualizar ILFs o alterar el comportamiento de la aplicación.
- **Salidas Externas (EO):** Procesos elementales que presentan información hacia el exterior con lógica de cálculo, agregación o estados derivados.
- **Consultas Externas (EQ):** Procesos de recuperación pura de información sin cálculos matemáticos complejos ni alteración de datos almacenados.

4.2 Tabla de conteo, complejidad, puntos asignados y justificación

En la Tabla 14 se detalla el catálogo analítico de los 29 componentes funcionales identificados en el sistema.

Código	Componente Funcional Identificado	Tipo	Trazabilidad	Parámetros	Complejidad	Peso
ILF-01	Usuarios y Perfiles (Postulante, Freelancer, Empresa, Recruiter, Cliente, Habilidad)	ILF	RF01–RF09	6 RET / 28 DET	Media	**10**
ILF-02	Vacantes Laborales Corporativas	ILF	RF14–RF17	1 RET / 12 DET	Baja	**7**
ILF-03	Postulaciones Laborales y Currículums PDF	ILF	RF18, RF19	2 RET / 10 DET	Baja	**7**
ILF-04	Agenda de Entrevistas Técnicas Virtuales	ILF	RF20, RF21	1 RET / 9 DET	Baja	**7**
ILF-05	Proyectos y Propuestas Freelance	ILF	RF22–RF27	2 RET / 21 DET	Media	**10**
ILF-06	Transacciones y Liquidaciones de Pagos	ILF	RF28–RF31	1 RET / 14 DET	Baja	**7**
EIF-01	Identidad Federada Google OAuth2 (Claims JWT)	EIF	RF03	1 RET / 8 DET	Baja	**5**
EIF-02	Preferencias y Estados de Cobro Mercado Pago	EIF	RF28, RF29	2 RET / 22 DET	Media	**7**
EI-01	Registro multi-rol y autenticación local JWT	EI	RF01, RF02	1 FTR / 16 DET	Media	**4**
EI-02	Inicio de sesión federado con Google OAuth2	EI	RF03	2 FTR / 10 DET	Media	**4**
EI-03	Edición de perfil, catálogo de skills y baja lógica	EI	RF05, RF07–09	1 FTR / 18 DET	Media	**4**

EI-04	Carga y validación de CV digital en PDF	EI	RF06	1 FTR / 6 DET	Baja	**3**
EI-05	Alta, edición y desvinculación de recruiters	EI	RF10, RF11	1 FTR / 12 DET	Media	**4**
EI-06	Publicación, edición y baja de vacantes laborales	EI	RF14	2 FTR / 14 DET	Media	**4**
EI-07	Postulación a vacante con control de unicidad	EI	RF18	2 FTR / 9 DET	Media	**4**
EI-08	Agendamiento de entrevista con enlace Google Meet	EI	RF20	2 FTR / 8 DET	Baja	**3**
EI-09	Publicación, edición y baja de proyectos freelance	EI	RF22	1 FTR / 15 DET	Media	**4**
EI-10	Envío de propuesta técnica y económica freelance	EI	RF26	2 FTR / 10 DET	Baja	**3**
EI-11	Adjudicación de proyecto y creación de preferencia MP	EI	RF27, RF28	3 FTR / 17 DET	Alta	**6**
EI-12	Procesamiento de Webhook asíncrono Mercado Pago	EI	RF29	3 FTR / 16 DET	Alta	**6**
EO-01	Panel de métricas corporativas y tasa de postulación	EO	RF13	3 FTR / 12 DET	Media	**5**
EO-02	Reporte financiero de ingresos y pagos acreditados	EO	RF30, RF31	2 FTR / 14 DET	Media	**5**
EO-03	Emisión de estados derivados del embudo de selección	EO	RF19, RF21	2 FTR / 8 DET	Baja	**4**
EQ-01	Consulta de perfil propio y vista pública de usuario	EQ	RF04	1 FTR / 14 DET	Baja	**3**
EQ-02	Consulta de nómina de recruiters corporativos	EQ	RF12	1 FTR / 9 DET	Baja	**3**
EQ-03	Catálogo y filtrado reactivo de vacantes laborales	EQ	RF15–RF17	2 FTR / 16 DET	Media	**4**
EQ-04	Consulta de candidatos postulados y descarga de CV	EQ	RF19	2 FTR / 11 DET	Baja	**3**
EQ-05	Consulta de agenda de entrevistas (Recruiter/Postulante)	EQ	RF21	2 FTR / 10 DET	Baja	**3**
EQ-06	Catálogo y filtrado reactivo de proyectos freelance	EQ	RF23–RF25	2 FTR / 16 DET	Media	**4**

Tabla 14. *Identificación, Clasificación de Complejidad y Justificación de Componentes Funcionales (IFPUG).*

Tipo de Componente Funcional	Baja	Media	Alta	Total PF	Porcentaje
Archivos Lógicos Internos (ILF)	4 × 7 = 28	2 × 10 = 20	0 × 15 = 0	**48**	33,57 %
Archivos Interfaz Externa (EIF)	1 × 5 = 5	1 × 7 = 7	0 × 10 = 0	**12**	8,39 %
Entradas Externas (EI)	3 × 3 = 9	7 × 4 = 28	2 × 6 = 12	**49**	34,27 %
Salidas Externas (EO)	1 × 4 = 4	2 × 5 = 10	0 × 7 = 0	**14**	9,79 %
Consultas Externas (EQ)	4 × 3 = 12	2 × 4 = 8	0 × 6 = 0	**20**	13,98 %
Total PFSA (UFP)	**58**	**73**	**12**	**143 PFSA**	**100,00 %**

Tabla 15. *Resumen Consolidado de Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA).*

Cálculo del Factor de Valor de Ajuste (FVA) y Puntos de Función Ajustados (PFA)

Se evalúan las 14 Características Generales del Sistema (CGS) en escala de 0 a 5: Comunicación de datos (4), Procesamiento distribuido (3), Rendimiento (3), Configuración (2), Tasa de transacciones (2), Entrada en línea (4), Eficiencia de usuario (4), Actualización en línea (3), Complejidad lógica (2), Reusabilidad (3), Facilidad instalación (2), Facilidad operación (2), Múltiples sitios (1) y Facilidad de cambio (3). Sumatoria total: **FA = 38**.

```
FVA = 0,65 + (0,01 × FA) = 0,65 + (0,01 × 38) = 1,03 | PFA = PFSA × FVA = 143 × 1,03 = 147,29
                                                    PFA ≈ 147 PFA
```

4.3 Estimación de esfuerzo, duración y costo mediante COCOMO

Aplicando la conversión de retorno (**Backfiring**) con una tasa de **50 SLOC/PF**: Tamaño Total = 147,29 × 50 = 7.364,5 SLOC ≈ **7,36 KSLOC**. Deduciendo la base preexistente de backend y persistencia (3,56 KSLOC), el **tamaño incremental neto del proyecto asciende a 3,80 KSLOC**.

En **Modo Orgánico** (A = 2,4; B = 1,05; C = 2,5; D = 0,38) bajo **COCOMO Básico**:

- *PM_nominal* = 2,4 × (3,80)^1,05 = 9,75 Personas-Mes
- *TDEV_básico* = 2,5 × (9,75)^0,38 = 5,94 meses calendario

Bajo **COCOMO Intermedio**, se ponderan los 15 conductores de costo reflejando la alta competencia analítica (ACAP=0,86), conocimiento del dominio (AEXP=0,91), dominio full-stack (PCAP=0,86), prácticas modernas con Monolito Modular (MODP=0,82) y herramientas (TOOL=0,91), arrojando un **Factor de Ajuste del Esfuerzo EAF = 0,312**:

```
PM_ajustado = 9,75 × 0,312 = 3,04 Personas-Mes | TDEV_ajustado = 2,5 × (3,04)^0,38 = 3,81 meses (≈ 15,2 sem.) | N = 3,04 / 3,81 = 0,80 ≈ 1 persona
```

A una tarifa académica de referencia de **$10,00 USD/hora** y estándar industrial de 160 h/PM (3,04 PM ≈ 486,4 HH teóricas), la valoración paramétrica de COCOMO Intermedio asciende a **$4.864,00 USD**, validando que la dotación proyectada (N ≈ 1 persona) coincide exactamente con la estructura unipersonal del proyecto.

4.4 Selección, justificación y aplicación de una segunda técnica

Dado que el proyecto es ejecutado por un **único integrante (n = 1)**, las dinámicas de votación grupal como Planning Poker carecen de sentido al no haber estimadores independientes para neutralizar el anclaje. Se adopta la **Estimación de Tres Puntos (PERT con Distribución Beta)** combinada con **Descomposición Ascendente (Bottom-Up)** sobre los 10 paquetes de la EDT.

Cód. EDT	Paquete de Trabajo	Opt. (o)	Prob. (m)	Pes. (p)	Esperado (E)	Desv. (σ)	Varianza (σ²)
1.1	Acceso y Perfiles de Usuario (JWT + OAuth2)	14 h	20 h	32 h	**21,00 h**	3,00 h	9,00
1.2	Gestión Corporativa de Reclutadores	8 h	12 h	22 h	**13,00 h**	2,33 h	5,44
1.3	Gestión y Filtrado de Vacantes Laborales	12 h	18 h	30 h	**19,00 h**	3,00 h	9,00
1.4	Postulaciones Laborales y Currículum PDF	10 h	14 h	24 h	**15,00 h**	2,33 h	5,44
1.5	Coordinación de Entrevistas Técnicas (Meet)	8 h	11 h	20 h	**12,00 h**	2,00 h	4,00
1.6	Proyectos y Postulaciones Freelance	14 h	19 h	30 h	**20,00 h**	2,67 h	7,11
1.7	Pasarela de Pagos con Mercado Pago	14 h	22 h	36 h	**23,00 h**	3,67 h	13,44
2.0	Base Técnica, Arquitectura e Integración	16 h	21 h	32 h	**22,00 h**	2,67 h	7,11
3.0	Aseguramiento de Calidad, Pruebas y Seed Data	12 h	18 h	30 h	**19,00 h**	3,00 h	9,00
4.0	Gobernanza, Seguimiento Jira y Dossier	18 h	24 h	36 h	**25,00 h**	3,00 h	9,00
Total	**Consolidado del Proyecto WorkLink**	**126 h**	**179 h**	**292 h**	**189,00 h**	**8,86 h**	**78,54**

Tabla 18. *Estimación Ascendente (Bottom-Up) y de Tres Puntos (PERT Beta) por Paquete de la EDT.*

4.5 Comparación de resultados entre técnicas y análisis de diferencias

Análisis Crítico y Ley de Brooks: COCOMO 81 evalúa proyectos industriales asumiendo sobrecargas de coordinación propias de equipos medianos. En este proyecto unipersonal, según la *Ley de Brooks* la sobrecarga comunicacional es C = n(n-1)/2 = 1(0)/2 = 0, garantizando que el 100 % de las 192 HH disponibles se traduzca en avance productivo. Se adopta la estimación de **PERT Bottom-Up (189,0 HH base + 15,0 HH contingencia = 204,0 HH de techo)** por reflejar exactamente la capacidad real del autor.

4.6 Definición de actividades, dependencias, responsables e hitos

Se secuenciaron las actividades mediante el **Método de Diagramación por Precedencia (PDM)** y se determinó la **Ruta Crítica (CPM)**. La secuencia crítica ininterrumpida abarca: A01 → A02 → A04 → A05 → A07 → A08 → A09 → A10 con una duración de **12,0 semanas** y holgura total HT = 0. Las actividades no críticas (A03 y A06) poseen holgura libre de 0,5 semanas, lo que permitió aplicar *estabilización de recursos (Resource Smoothing)* para nivelar la carga horaria semanal sin desbordar las 18 h/semana.

ID	Actividad (EDT)	Dur.	Predec.	ES	EF	LS	LF	HT	¿Crítica?
A01	Config. Base, Arquitectura y Jira	1,0 s	—	0,0	1,0	0,0	1,0	**0,0**	**Sí**
A02	Autenticación JWT/OAuth2 y Perfiles	2,0 s	A01 (FS)	1,0	3,0	1,0	3,0	**0,0**	**Sí**
A03	Gestión de Empresas y Recruiters	1,0 s	A02(FS-0.5)	2,5	3,5	3,0	4,0	0,5	No
A04	Catálogo y Filtrado de Vacantes	1,5 s	A02 (FS)	3,0	4,5	3,0	4,5	**0,0**	**Sí**
A05	Postulaciones y Carga de CV PDF	1,5 s	A04 (FS)	4,5	6,0	4,5	6,0	**0,0**	**Sí**
A06	Coordinación Entrevistas (Meet)	1,0 s	A05 (FS)	6,0	7,0	6,5	7,5	0,5	No
A07	Proyectos y Propuestas Freelance	2,0 s	A05 (FS)	6,0	8,0	6,0	8,0	**0,0**	**Sí**
A08	Mercado Pago y Webhooks Sandbox	2,0 s	A07 (FS)	8,0	10,0	8,0	10,0	**0,0**	**Sí**
A09	Pruebas E2E, Seed Data y UX	1,0 s	A06, A08	10,0	11,0	10,0	11,0	**0,0**	**Sí**
A10	Consolidación Dossier v1.0 y Cierre	1,0 s	A09 (FS)	11,0	12,0	11,0	12,0	**0,0**	**Sí**

Tabla 20. Secuenciamiento PDM, Cálculo de Ruta Crítica (CPM) y Asignación de Actividades.

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Paquete / Entregable del Proyecto	Joaquín Nieva (PM/Dev)	Cátedra GDS	Cátedra Prog. IV	Evaluadores UX
1. Alcance, Requisitos y MoSCoW	**A / R**	C	C	I
2. Arquitectura C4, SQL y ADRs	**A / R**	C	C	I
3. Módulos de Empleo y Entrevistas (1.1–1.5)	**A / R**	I	C	I
4. Módulo Freelance y Mercado Pago (1.6–1.7)	**A / R**	I	C	I
5. Pruebas de Usabilidad y Medición OBJ-01 (3.0)	**A**	I	I	**R**
6. Seguimiento Jira, Git y Dossier (4.0)	**A / R**	C	I	I
7. Auditoría Académica y Aprobación Final	**R**	**A**	C	I

Tabla 22. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) del Proyecto WorkLink (R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed).

4.7 Cronograma del proyecto y 4.8 Línea de base temporal

El cronograma maestro organiza las 12 semanas en **6 sprints quincenales**: Sprint 1 (Base e inicio JWT), Sprint 2 (Google OAuth2 y recruiters - Hito M02), Sprint 3 (Vacantes y postulaciones PDF - Hito M03), Sprint 4 (Entrevistas Meet y proyectos freelance - Hito M04), Sprint 5 (Pasarela Mercado Pago y Webhooks - Hito M05 Pre-entrega v0.9) y Sprint 6 (Seed Data, validación UX con 10 evaluadores y dossier v1.0 - Hito M06 Entrega y Defensa). El esfuerzo base total asciende a **189,0 HH** con una reserva de contingencia temporal de **15,0 HH**.

4.9 Presupuesto o valoración económica académica del proyecto

Nivel Presupuestario	Rubro / Concepto de Costo	Base de Cálculo	Monto (USD)	Proporción
1. Costos Directos	Mano de Obra Directa (Desarrollo y Gestión)	189,0 HH × $10,00 USD/h	**$1.890,00**	82,25 %
• Funcionalidades	Módulos de Software del MVP (1.1–1.7)	123,0 HH × $10,00 USD/h	$1.230,00	53,53 %
• Base Técnica	Arquitectura e Integración (2.0)	22,0 HH × $10,00 USD/h	$220,00	9,57 %
• Calidad	Aseguramiento de Calidad y Pruebas (3.0)	19,0 HH × $10,00 USD/h	$190,00	8,27 %
• Gestión	Gobernanza, Jira y Dossier (4.0)	25,0 HH × $10,00 USD/h	$250,00	10,88 %
2. Costos Indirectos	Overhead Operativo y Amortización	Prorrateo 3 meses	**$59,52**	2,59 %
SUBTOTAL 1	**COSTO BASE ESTIMADO DEL PROYECTO**	Directos + Indirectos	**$1.949,52**	**84,84 %**
3. Contingencia	Reserva de Contingencia (Known-Unknowns)	+15,0 HH riesgos identificados	**$150,00**	6,53 %
SUBTOTAL 2	**LÍNEA BASE DE COSTO (COST BASELINE)**	Costo Base + Contingencia	**$2.099,52**	**91,37 %**
4. Reserva Gestión	Reserva de Gestión (Unknown-Unknowns)	+10 % imprevistos estratégicos	**$198,48**	8,63 %
TOTAL GENERAL	**PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO**	Línea Base + Reserva Gestión	**$2.298,00**	**100,00 %**

Tabla 24. Estructura Presupuestaria Integral: Línea Base de Costo y Presupuesto Total del Proyecto.

5. Gestión de riesgos y comunicación

5.1 y 5.2 Identificación, categorización y Registro Maestro de Riesgos

Se aplicó análisis cualitativo y cuantitativo evaluando Probabilidad (P 1–5) e Impacto (I 1–5), formalizando el **Registro Maestro de Riesgos (Risk Register)** en la Tabla 25:

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	P	I	Sev.	Estrategia	Plan de Respuesta y Contingencia	Estado
RSK-01	Técnico	Falla Webhook Mercado Pago por red local/NAT impidiendo acreditar pagos.	4	4	**16**	Mitigar	MercadoPagoAdapter; túnel HTTPS (ngrok) y fallback de consulta por polling.	**Mitigado**
RSK-02	Recursos	Cuello de botella por equipo unipersonal (Bus Factor = 1) ante parciales.	3	5	**15**	Mitigar	Adelantar ruta crítica en 8 sem., disciplina Git y reserva contingencia 15 HH.	Controlado
RSK-03	Alcance	Scope Creep por maquetar bootcamps en Angular restando horas a pagos.	3	4	**12**	Evitar	Exclusión formal (EX01 y ADR-002) congelando alcance en empleo y freelance.	**Cerrado**
RSK-04	Técnico	Bloqueo CORS / COOP en Google OAuth2 con Spring Security y Angular.	3	4	**12**	Mitigar	Configuración CorsConfigurationSource y validación con GoogleIdTokenVerifier.	Mitigado
RSK-05	Datos	Inconsistencia referencial por borrado físico de usuarios con historial.	2	5	10	Evitar	Implementación estricta de baja lógica (Soft Delete) mediante banderas booleanas.	Cerrado
RSK-06	Calidad	Falta de evaluadores para probar flujos e impedir verificar OBJ-01.	3	3	9	Mitigar	Precarga de 24 ofertas semilla (RNF14) y convocatoria anticipada a 12 compañeros.	Controlado
RSK-07	Infraest.	Pérdida de avances locales por fallo de disco o corrupción de datos.	1	5	5	Mitigar	Política de push diario obligatorio a GitHub y versionado de scripts SQL.	Controlado

Tabla 25. *Registro Maestro de Riesgos (Risk Register): Evaluación, Estrategia, Disparadores y Contingencia.*

5.3 Plan de gestión de las comunicaciones

Se articularon canales formales: **Cátedra GDS** (Campus Virtual, entregas de Checkpoints y acceso Jira/GitHub), **Cátedra Programación IV** (repositorios de código y defensas técnicas quincenales), **Auditoría Docente** (seguimiento continuo de historias y commits en tiempo real) y **Usuarios Evaluadores** (sesiones guiadas y formularios de usabilidad).

6. Organización de la ejecución y evidencias de seguimiento

6.1 Configuración y uso de Jira mediante Scrum adaptado

El trabajo se gobernó en Jira mediante 7 Épicas y 40 historias/tareas a lo largo de **6 sprints quincenales**. Se completó el 100 % de los ítems planificados registrando 195,0 HH reales frente a 189,0 HH base (+6,0 HH netas, +3,17 % de desvío), absorbido de forma transparente por la Reserva de Contingencia.

6.2 Gestión de configuración, repositorios en GitHub y trazabilidad

Se implementó un modelo Feature Branch (main, develop, feature/WL-XX). Cada commit vincula el identificador de Jira (ej. feat(WL-04): add JwtAuthenticationFilter, feat(WL-08): integrate Google OAuth2, feat(WL-15): multipart PDF upload, feat(WL-21): EntrevistaController and Meet UI, feat(WL-33): MercadoPagoAdapter), asegurando trazabilidad bidireccional perfecta entre requerimientos, tickets de gestión y código fuente en GitHub.

6.3 Seguimiento técnico de la integración Frontend – Backend – SQL

Se auditó la comunicación cliente-servidor verificando consumo reactivo con HttpClient sin simulación mock, inyección de JWT Bearer mediante interceptor, validación estricta de DTOs en controladores Spring Boot y persistencia transaccional ACID en MySQL 8.0.

7. Cambios, incidentes y decisiones relevantes

7.1 Control de cambios y 7.2 Incidentes técnicos resueltos

Se procesaron cuatro solicitudes de cambio aprobadas: **CHG-01** (exclusión de vistas de bootcamps preservando backend según ADR-002), **CHG-02** (delegación de videollamadas a Google Meet según ADR-004), **CHG-03** (unificación unipersonal a cargo de J. Nieva nivelando recursos) y **CHG-04** (doble verificación de cobros Mercado Pago por retorno HTTP y Webhook).

Asimismo, se resolvieron cuatro incidentes reales: **INC-01** (bloqueo CORS/COOP en Google OAuth2 solucionado con CorsConfigurationSource), **INC-02** (error MaxUploadSizeExceededException en PDFs > 1 MB parametrizado a 5 MB), **INC-03** (inaccesibilidad del Webhook local desde Mercado Pago resuelto mediante túnel HTTPS y fallback de retorno) e **INC-04** (recursión infinita JSON por bidireccionalidad JPA eliminada mediante DTOs inmutables).

8. Estimado versus real, desvíos y cierre

8.1 Comparativa cuantitativa de esfuerzo, duración y costo

Cód. EDT	Paquete de Trabajo	Esf. Base	Esf. Real	Desvío	Costo Base	Costo Real	Causa Raíz de la Variación
1.1	Acceso y Perfiles (JWT + OAuth2)	21,0 h	23,0 h	+2,0 h (+9,5 %)	$210,00	$230,00	Incidencia de CORS/COOP con Google GIS (INC-01).
1.2	Gestión Corporativa de Recruiters	13,0 h	12,0 h	-1,0 h (-7,7 %)	$130,00	$120,00	Reutilización de guardias y servicios de 1.1.
1.3	Gestión y Filtrado de Vacantes	19,0 h	19,0 h	0,0 h (0,0 %)	$190,00	$190,00	Ejecución exacta conforme al Sprint 3.
1.4	Postulaciones y Carga de CV PDF	15,0 h	16,0 h	+1,0 h (+6,7 %)	$150,00	$160,00	Ajuste de límites Multipart y validación MIME (INC-02).
1.5	Coordinación de Entrevistas (Meet)	12,0 h	11,0 h	-1,0 h (-8,3 %)	$120,00	$110,00	Simplificación lograda con Google Meet (ADR-004).
1.6	Proyectos y Propuestas Freelance	20,0 h	18,0 h	-2,0 h (-10,0 %)	$200,00	$180,00	Reutilización de componentes y filtros de vacantes.
1.7	Pasarela de Pagos Mercado Pago	23,0 h	29,0 h	+6,0 h (+26,1 %)	$230,00	$290,00	Pruebas de Webhook y doble verificación (INC-03, CHG-04).
2.0	Base Técnica e Integración	22,0 h	22,0 h	0,0 h (0,0 %)	$220,00	$220,00	Estabilidad de arquitectura Monolito Modular.
3.0	Calidad, Pruebas UX y Seed Data	19,0 h	19,0 h	0,0 h (0,0 %)	$190,00	$190,00	Validación con 10 evaluadores y 24 ofertas semilla.
4.0	Gobernanza, Jira y Dossier	25,0 h	26,0 h	+1,0 h (+4,0 %)	$250,00	$260,00	Consolidación documental exhaustiva v1.0.
Total	**Mano de Obra Directa**	**189,0 h**	**195,0 h**	**+6,0 h (+3,17 %)**	**$1.890,00**	**$1.950,00**	**Absorbido por Reserva de Contingencia.**
Overhead	Costos Indirectos (3 meses)	—	—	0,0 %	$59,52	$59,52	Gasto real de bolsillo sin variaciones.
Conting.	Uso Reserva de Contingencia	15,0 h	6,0 h	9,0 h libres	$150,00	$60,00	**Ahorro no consumido: +$90,00 USD (+9,0 HH).**
Cierre	**Total vs. Línea Base Costo**	**204,0 h**	**195,0 h**	**-9,0 h bajo techo**	**$2.099,52**	**$2.009,52**	**Cierre por debajo de la Línea Base de Costo.**

Tabla 31. *Análisis Comparativo de Esfuerzo y Costo por Paquete de la EDT: Línea de Base vs. Ejecución Real.*

Métricas de Valor Ganado (EVM) al Cierre: Varianza de Cronograma **SV = $0,00 USD (SPI = 1,00)**, concluyendo el 100 % del alcance en la fecha comprometida. Varianza de Costo **CV = -$60,00 USD (CPI = 0,97)**, absorbida íntegramente por los $150,00 USD de la Reserva de Contingencia, cerrando con un **ahorro neto de +$90,00 USD** respecto a la Línea Base de Costo.

8.2 Estado final de requisitos y validación empírica del objetivo OBJ-01

En la Semana 11 se ejecutó el protocolo de pruebas de usabilidad con **10 usuarios evaluadores** relevando el cumplimiento cuantitativo de las metas fijadas en la Sección 1.5:

Indicador / Criterio de Éxito	Meta Comprometida	Resultado Real Medido	Estado
1. Tasa de finalización autónoma de flujos (OBJ-01)	≥ 80,0 % (mín. 8/10)	**90,0 % (9 de 10 usuarios autónomos)**	**Superado (+10 %)**
2. Tiempo promedio de postulación o contratación (RNF02)	< 2,00 minutos (120 s)	**1 min 18 s (78 s medido)**	**Superado (-42 s)**
3. Catálogo inicial de ofertas activas (Seed Data) (RNF14)	≥ 20 ofertas	**24 ofertas activas (14 vacantes + 10 freelance)**	**Superado (+4 ofertas)**

4. Tiempo de respuesta de API REST concurrente (RNF01)	≤ 2,00 segundos	**0,34 s (340 ms percentil 95)**	**Superado ampliamente**
5. Integridad transaccional y seguridad JWT (RNF05–10)	100 % criterios BDD	**100 % escenarios CA01–CA09 aprobados**	**Cumplido al 100 %**

Tabla 32. *Resultados de la Validación Empírica frente a las Métricas de Éxito del Objetivo General (OBJ-01).*

9. Lecciones aprendidas y conclusiones

9.1 Retrospectiva del proyecto y lecciones aprendidas

En la Tabla 33 se sistematizan los aprendizajes técnicos y de gestión extraídos del ciclo de vida del proyecto:

Eje de Gestión	Situación	¿Qué Funcionó Bien?	¿Qué Mejorar?	Lección Aprendida para Futuros Proyectos
Alcance y Priorización	Bootcamps en backend amenazaba con desbordar 12 sem.	Recorte temprano con MoSCoW y ADR-002 blindando el MVP.	Congelar exclusiones desde la semana 1.	**Proteger el MVP:** Excluir a tiempo previene el Scope Creep y asegura la entrega puntual.
Estimación	COCOMO proyectó 486 HH frente a 195 HH reales.	Combinar con PERT Bottom-Up (desvío de solo +3,17 %).	Ponderar mayor incertidumbre en APIs de pago.	**Triangular estimaciones:** Las pasarelas de pago financieras exigen reservas de contingencia.
Arquitectura	Integración Angular 22, Spring Boot 3 y Mercado Pago.	Monolito Modular (ADR-001) y DTOs inmutables.	Configurar túneles HTTPS desde el día 1.	**Aislar servicios externos:** El patrón Adapter evita que fallos externos bloqueen la ruta crítica.
Gobernanza Unipersonal	Desarrollo y gestión a cargo de un único miembro.	Cero sobrecarga comunicacional (C = 0) y Git vinculado a Jira.	Actualizar el informe al cierre de cada sprint.	**Trazabilidad continua:** Registrar decisiones en tiempo real evita retrabajos al cierre.

Tabla 33. *Matriz de Lecciones Aprendidas del Proyecto WorkLink.*

9.2 Continuidad hacia el Trabajo Final Integrador (TFI)

El proyecto deja una plataforma productiva con base arquitectónica sólida y documentada, definiendo como líneas de extensión hacia el TFI: (1) maquetación frontend del módulo de bootcamps preservado en backend (RF32–RF34), (2) chat y notificaciones bidireccionales en tiempo real mediante WebSockets STOMP (EX02) y (3) despliegue productivo en infraestructura cloud con pipelines CI/CD automatizados (EX06).

9.3 Conclusiones generales

La gestión integral de **WorkLink** evidenció que la viabilidad de un proyecto de software depende de la disciplina metodológica con la que se gobiernan el alcance, los tiempos, los costos y los riesgos. La aplicación rigurosa de las herramientas de gestión curricular —desde el objetivo SMART único y el modelo C4 hasta la medición FPA (147 PFA), la estimación paramétrica COCOMO, la planificación probabilística PERT y el seguimiento en Jira y GitHub— permitió entregar el 100 % del alcance comprometido del MVP en término, absorbiendo un desvío mínimo de apenas +3,17 % (+6,0 HH) mediante la reserva de contingencia y superando todas las métricas de validación funcional y de experiencia de usuario.

Referencias bibliográficas

Albrecht, A. J. (1979). Measuring application development productivity. En *Proceedings of the Joint SHARE, GUIDE, and IBM Application Development Symposium* (pp. 83–92). IBM Corporation.

Boehm, B. W. (1981). *Software engineering economics*. Prentice-Hall.

Boehm, B. W., Abts, C., Brown, A. W., Chulani, S., Clark, B. K., Horowitz, E., Madachy, R., Reifer, D. J., & Steece, B. (2000). *Software cost estimation with COCOMO II*. Prentice-Hall.

Brooks, F. P. (1995). *The mythical man-month: Essays on software engineering* (Anniversary ed.). Addison-Wesley.

Brown, S. (2018). *The C4 model for visualising software architecture*. Leanpub. https://c4model.com/

International Function Point Users Group. (2017). *Function point counting practices manual* (Release 4.3.1, ISO/IEC 20926). IFPUG.

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). ISO.

Kopp, O., Armbruster, A., & Zimmermann, O. (2018). Markdown Architectural Decision Records: Format and tool support. En *ZEUS* (pp. 55–62). https://adr.github.io/madr/

McConnell, S. (2006). *Software estimation: Demystifying the black art*. Microsoft Press.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org.

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mar del Plata. (2026). *Apuntes de cátedra: Unidades 1 a 7 y Consigna del Trabajo Práctico Final — Gestión de Desarrollo de Software*. Tecnicatura Universitaria en Programación.